

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 19/06/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L1 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Ricordiamo che $\{A_1, A_2\}$ è una *partizione* di un insieme A sse A_1, A_2 sono non vuoti, $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ e $A_1 \cup A_2 = A$.

Siano $\{A_1, A_2\}$ una partizione di A e sia $x \notin A$. Dimostrare in teoria assiomatica degli insiemi che $\{A_1 \cup \{x\}, A_2\}$ è una partizione di $A \cup \{x\}$.

Avete a disposizione **SOLO** i seguenti lemmi già dimostrati:

- Lemma 1: $\forall A x, A \cup \{x\} \neq \emptyset$
- Lemma 2: $\forall A B C, (A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
- Lemma 3: $\forall A, \emptyset \cup A = A$
- Lemma 4: $\forall A B C, A \cup B = C \Rightarrow B \subseteq C$
- Lemma 5: $\forall A x, x \notin A \Rightarrow \{x\} \cap A = \emptyset$
- Lemma 6: $\forall A B C, (A \cup B) \cup C = (A \cup C) \cup B$

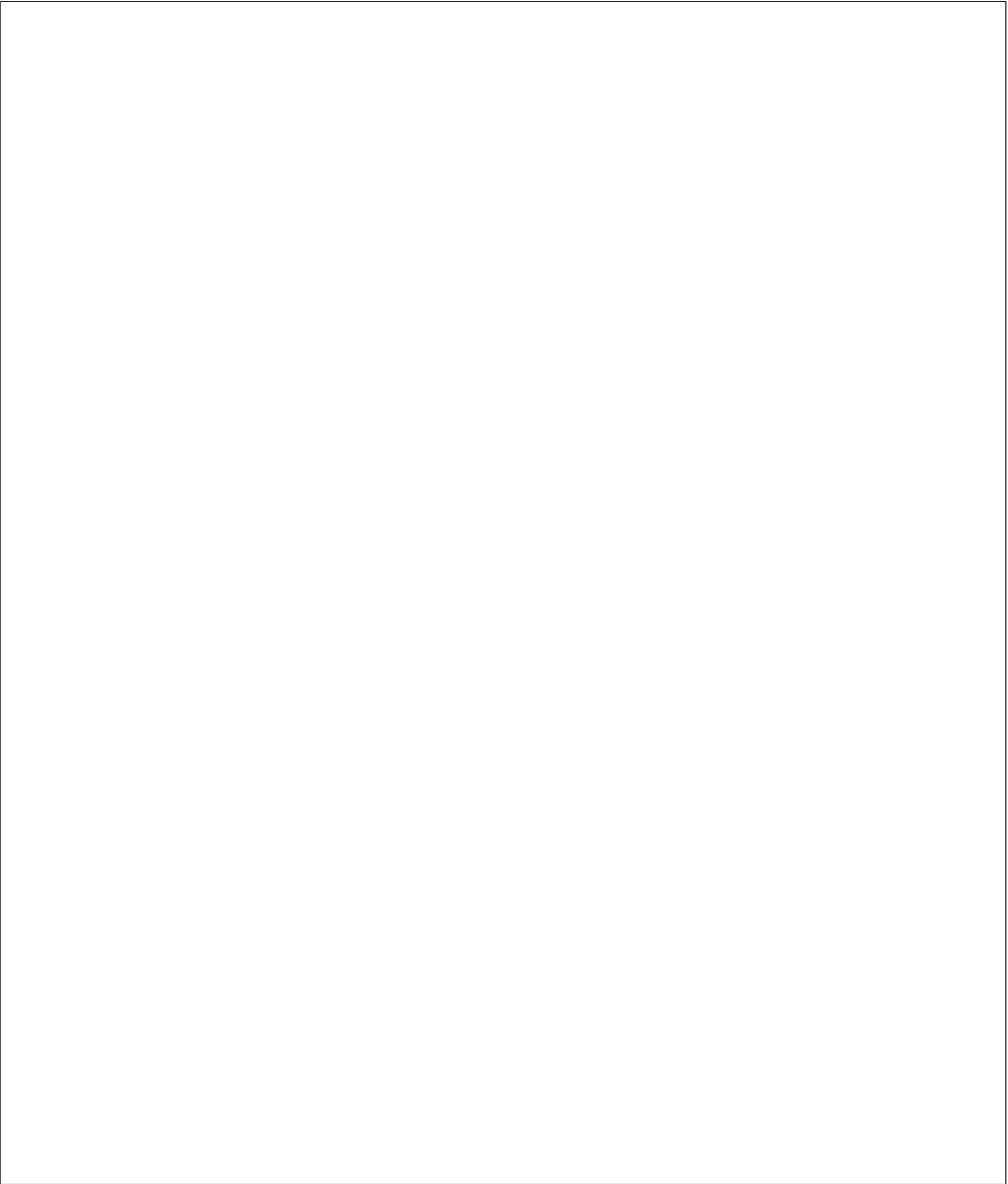
Teorema: se $\{A_1, A_2\}$ è una partizione di A e $x \notin A$ allora $\{A_1 \cup \{x\}, A_2\}$ è una partizione di $A \cup \{x\}$.

Dimostrazione: siano A_1, A_2, x insiemi t.c. $\{A_1, A_2\}$ è una partizione di A da cui $A_1 \neq \emptyset$ (H_1) e $A_2 \neq \emptyset$ (H_2) e $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ (H_3) e $A_1 \cup A_2 = A$ (H_4) e $x \notin A$ (H_5).

Dimostro che $\{A_1 \cup \{x\}, A_2\}$ è una partizione di $A \cup \{x\}$, dimostrando:

- (a) $A_1 \cup \{x\} \neq \emptyset$: vero per Lemma 1
- (b) $A_2 \neq \emptyset$: ovvio per H_2
- (c) $(A_1 \cup \{x\}) \cap A_2 = \emptyset$: per il Lemma 2 mi riduco a dimostrare $A_1 \cap A_2 \cup \{x\} \cap A_2 = \emptyset$ e per il lemma 3 e H_3 mi riduco a dimostrare $\{x\} \cap A_2 = \emptyset$. Dal Lemma 4 e H_4 si ha $A_2 \subseteq A$, ovvero $\forall y, y \in A_2 \Rightarrow y \in A$. Quindi, per H_5 , si ha $x \notin A_2$. Quindi, per il Lemma 5, $\{x\} \cap A_2 = \emptyset$.
- (d) $(A_1 \cup \{x\}) \cup A_2 = A \cup \{x\}$: per il lemma 6 mi riduco a dimostrare $(A_1 \cup A_2) \cup \{x\} = A \cup \{x\}$. Ovvio per H_4

C.V.D.



Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 19/06/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L2 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Dimostrare in deduzione naturale proposizionale il seguente ragionamento. Preferire una prova intuizionista a una classica ove possibile. Fate attenzione a **catturare le negazioni esplicite** nella formalizzazione.

L'alta velocità non è in ritardo o arrivate tardi all'appuntamento. Essendoci un solo binario, se il treno dei pendolari non è in ritardo, allora anche l'alta velocità non lo è. L'alta velocità è in ritardo. Dunque il treno dei pendolari è in ritardo come al solito e arrivate tardi all'appuntamento.

A = ritardo alta velocità
P = ritardo treno dei pendolari
T = tardi all'appuntamento
U = binario unico

$\neg A \vee T, \quad U \wedge (\neg P \Rightarrow \neg A), \quad A \quad \vdash \quad P \wedge T$

$$\begin{array}{c}
 \frac{U \wedge (\neg P \Rightarrow \neg A)}{\neg P \Rightarrow \neg A} \wedge_{e2} \quad \frac{[\neg P]}{\Rightarrow_e} \quad \frac{\neg A \quad A}{\neg_e} \\
 \frac{[\neg A] \quad A}{\neg_e} \quad \frac{\perp}{P \wedge T} \perp_e \quad \frac{\perp}{P} RAA \quad \frac{[T]}{P \wedge T} \wedge_i \\
 \frac{\neg A \vee T \quad \frac{[\neg A] \quad A}{\neg_e} \quad \frac{\perp}{P \wedge T} \perp_e \quad \frac{\perp}{P} RAA \quad \frac{[T]}{P \wedge T} \wedge_i}{P \wedge T} \vee_e
 \end{array}$$

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 19/06/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L3 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Sia $L ::= [] \mid \mathbb{N} :: L$ l'usuale sintassi per liste di numeri naturali dove $::$ è associativo a destra e si considerino le seguenti funzioni:

$$\begin{aligned} S([]) &= [] & \text{he}([]) &= 0 & \text{tl}([]) &= [] & [] ++ L2 &= L2 \\ S(n::L) &= n + \text{he}(S(L)) :: S(L) & \text{he}(n::L) &= n & \text{tl}(n::L) &= L & (n::L) ++ L2 &= n + \text{he}(L2) :: L ++ \text{tl}(L2) \end{aligned}$$

- (a) Dire cosa calcola ogni funzione mostrando anche un esempio
- (b) Dimostrare per induzione strutturale che $\forall L1 L2, S(L1 ++ L2) = S(L1) ++ S(L2)$ avendo a disposizione come lemmi
 - i. $\forall L, \text{tl}(S(L)) = S(\text{tl}(L))$
 - ii. $\forall L1 L2, \text{he}(L1 ++ L2) = \text{he}(L1) + \text{he}(L2)$
 - iii. $\forall L, \text{he}(L) + \text{he}(S(\text{tl}(L))) = \text{he}(S(L))$

- $S(L)$ restituisce la lista che ha in i -esima posizione la somma di tutti gli elementi in posizione $\geq i$ in L . Esempio: $S(2::6::4::[]) = 12::10::4::[]$
- $he(L)$ e $tl(L)$ restituiscono rispettivamente la testa e la coda di L se presenti, 0 e $[]$ altrimenti. Esempio: $he(2::6::4::[]) = 2$, $tl(2::6::4::[]) = 6::4::[]$, $he([]) = 0$, $tl([]) = []$
- $++$ somma due liste punto a punto, estendendo la lista più corta con tutti 0 in coda. Esempio: $2::6::4::[] ++ 1::3::[] = 3::9::4::[]$
- Teorema: $\forall L1\ L2, S(L1 ++ L2) = S(L1) ++ S(L2)$
Dimostrazione: procediamo per induzione strutturale su $L1$ per dimostrare $\forall L1, S(L1 ++ L2) = S(L1) ++ S(L2)$.
 - Caso $[]$: dimostriamo $\forall L2, S([] ++ L2) = S([]) ++ S(L2)$ che è equivalente a $\forall L2, S(L2) = S(L2)$. Ovvio per la proprietà riflessiva dell'uguaglianza.
 - Caso $n::L$. Per ipotesi induttiva $\forall L2, S(L ++ L2) = S(L) ++ S(L2)$ (II).
Dobbiamo dimostrare
 $\forall L2, S((n::L) ++ L2) = S(n::L) ++ S(L2)$
ovvero
 $\forall L2, S(n+he(L2)::L++tl(L2)) = (n+he(S(L))::S(L)) ++ S(L2)$
ovvero
 $\forall L2, (n+he(L2))+he(S(L++tl(L2)))::S(L++tl(L2)) = (n+he(S(L)))+he(S(L2))::S(L) ++ tl(S(L2))$.
Sia $L2$ una lista. Per II mi riduco a dimostrare
 $(n+he(L2))+he(S(L)+S(tl(L2)))::S(L)+S(tl(L2)) = (n+he(S(L)))+he(S(L2))::S(L) ++ tl(S(L2))$.
Per i primi due lemmi dati e per le proprietà di cancellazione della somma, mi riduco a dimostrare $he(L2)+he(S(tl(L2)))=he(S(L2))$ che è un'istanza del terzo lemma.

Q.E.D.

Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 19/06/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

L4 (6 punti per esame da 6 CFU, 5 punti per esame da 9 CFU)

Sia $L ::= [] \mid \mathbb{N} :: L$ l'usuale sintassi per liste di numeri naturali dove $::$ è associativo a destra.

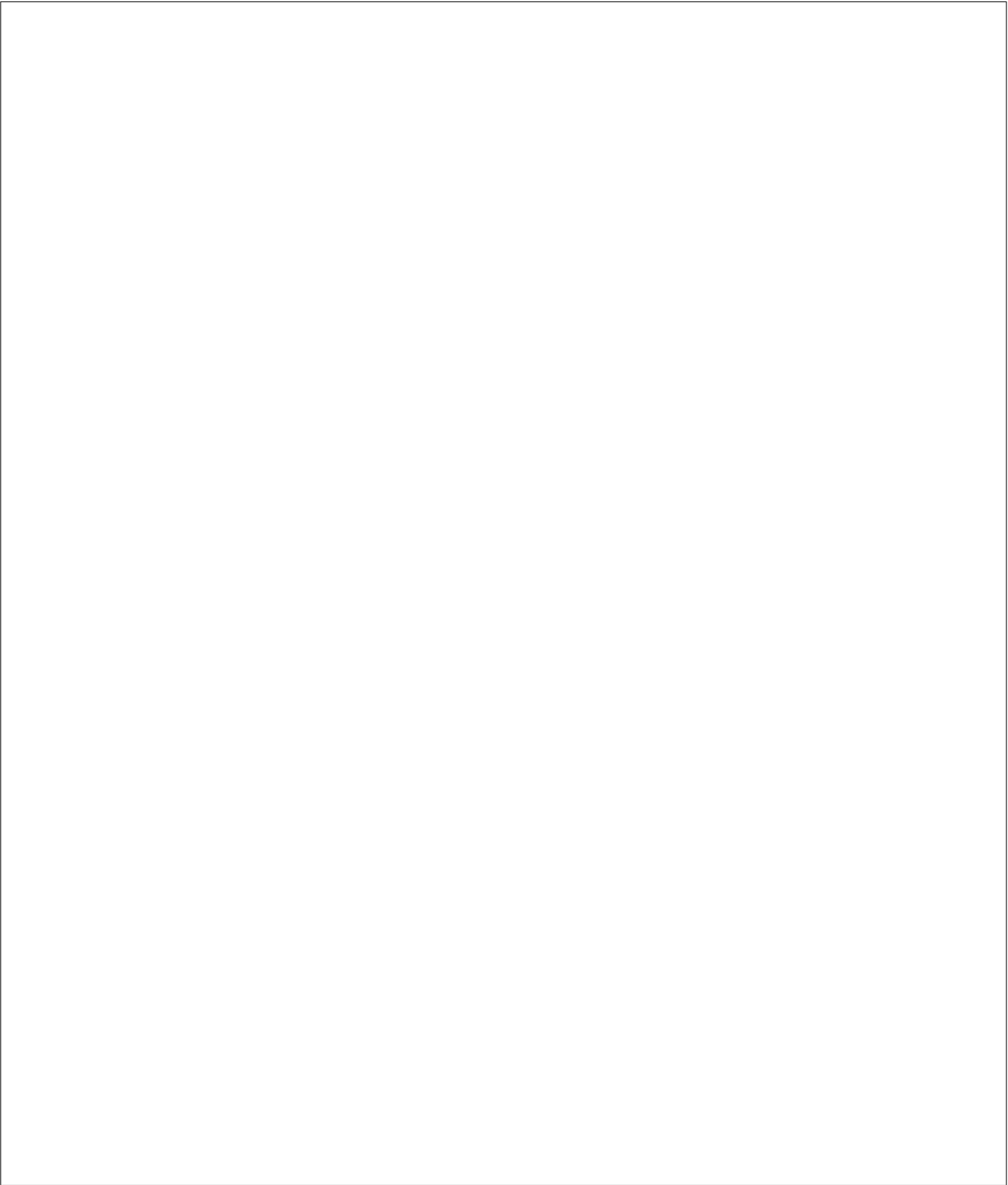
- (a) Implementare per ricorsione strutturale una funzione s che data una lista di numeri L restituisce una nuova lista dove l' i -esimo numero è pari alla somma dei primi i numeri di L . Esempio: $s(2 :: 6 :: 4 :: []) = 2 :: 8 :: 12 :: []$.
Potete passare parametri aggiuntivi a s . In tal caso indicare il valore iniziale del parametro.
- (b) Se passate parametri aggiuntivi, scrivete la **specifica completa** della funzione (i.e. che output calcola a partire da valori **arbitrari** dati in input compreso il valore arbitrario del parametro aggiuntivo).
- (c) Mostrare tutti i passaggi dell'esecuzione sull'esempio dato qui sopra.

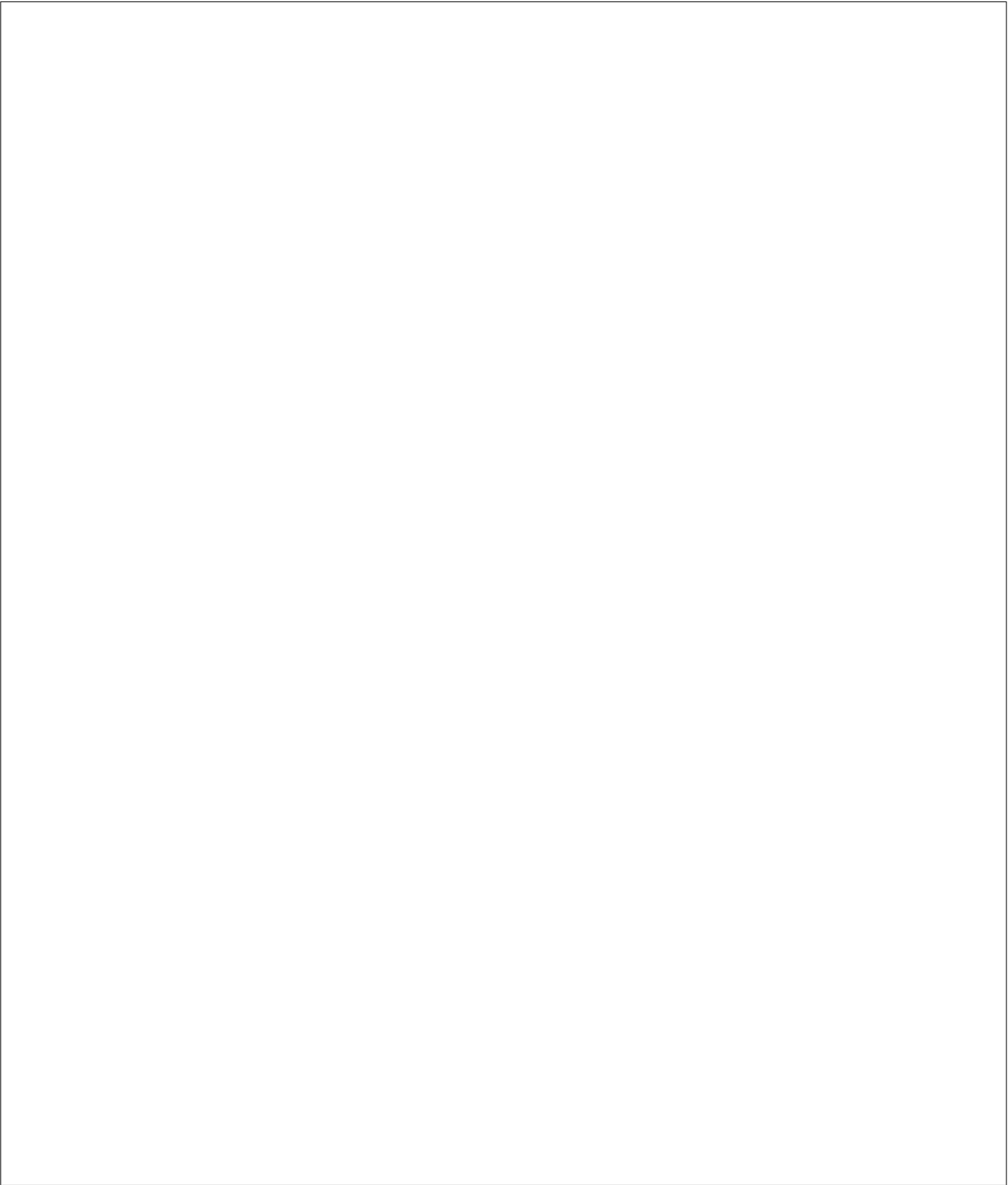
Implementiamo la funzione $s(T, L)$ dove T è un numero naturale e L una lista che calcola una nuova lista il cui i -esimo elemento è dato dalla somma di T con tutti quelli in posizione $\leq i$ in L .

$$\begin{aligned}s(T, []) &= [] \\ s(T, n :: L) &= T + n :: s(T + n, L)\end{aligned}$$

La soluzione al problema dato si ottiene per $T = 0$.

Esempio: $s(0, 2 :: 6 :: 4 :: []) = 2 :: s(2, 6 :: 4 :: []) = 2 :: 8 :: s(8, 4 :: []) = 2 :: 8 :: 12 :: s(12, []) = 2 :: 8 :: 12 :: []$





Cognome _____ Nome _____

Matricola _____ Numero di CFU _____

Università degli Studi di Bologna, Corso di Laurea in Informatica
Esame di LOGICA PER L'INFORMATICA (6/9 CFU), 19/06/2026

Utilizzare i riquadri bianchi per le risposte. Chi deve fare sostenere l'esame da 6 CFU deve fare gli esercizi L1-L5. Chi deve sostenere l'esame da 9 CFU deve fare gli esercizi L1-L4 e gli esercizi A5-A7.

A5 (3 punti, solo per esame da 9 CFU) Considerare $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ con l'operazione $\langle x_1, y_1 \rangle \bullet \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 x_2, x_1 + y_1 - y_2 \rangle$. È un semigruppato? Un monoide? Un gruppo? Motivare le risposte.

Non è un semigruppato (e quindi nemmeno un monoide e un gruppo) in quanto non vale la proprietà associativa: $(\langle 1, 1 \rangle \bullet \langle 2, 2 \rangle) \bullet \langle 1, 1 \rangle = \langle 2, 0 \rangle \bullet \langle 1, 1 \rangle = \langle 2, 1 \rangle \neq \langle 2, -1 \rangle = \langle 1, 1 \rangle \bullet \langle 2, 3 \rangle = \langle 1, 1 \rangle \bullet (\langle 2, 2 \rangle \bullet \langle 1, 1 \rangle)$

A6 (4 punti, solo per esame da 9 CFU) Sia $f : \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_6$ t.c. $f([x]_2, [y]_6) = [3x + y]_6$. 1) La f è iniettiva? È suriettiva? 2) È un morfismo di gruppi dove la somma su $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_6$ è quella componente per componente? 3) Calcolare il nucleo (kernel) di f elencando tutti i suoi elementi.

1) Non è iniettiva: $f([0]_2, [3]_6) = [3]_6 = f([1]_2, [0]_6)$. È suriettiva: $[n]_6 = f([0]_2, [n]_6)$.
2) Sì: $f([n_1 + n_2]_2, [m_1 + m_2]_6) = [3(n_1 + n_2) + (m_1 + m_2)]_6 = [(3n_1 + m_1) + (3n_2 + m_2)]_6 = [(3n_1 + m_1)]_6 + [(3n_2 + m_2)]_6 = f([n_1]_2, [m_1]_6) + f([n_2]_2, [m_2]_6)$ e $f([0]_2, [0]_6) = [0]_6$ e $f([-n]_2, [-m]_6) = [-3n - m]_6 = -[3n + m]_6 = -f([n]_2, [m]_6)$
3) $\text{Ker}(f) = \{[n]_2, [m]_6 \mid [3n + m]_6 = [0]_6\} = \{([0]_2, [0]_6), ([1]_2, [3]_6)\}$

A7 (3 punti). Per ciascuno dei seguenti enunciati, indica se é vero o falso. Se falso, scrivi un controesempio e se è vero una giustificazione.

	Linguaggio	Risposta
(a)	Ogni monoide ha almeno un sottomonoido che è un gruppo con la stessa operazione.	Vero: il sottoinsieme formato dal solo elemento neutro
(b)	$(\mathbb{Q}, \times, 1)$ forma un gruppo.	Falso: 0 non é invertibile.
(c)	Ogni semigruppó è contenuto in un monoide.	Vero: sia $(A, +)$ un semigruppó che non sia già un monoide. Allora $(A \cup \{e\}, +)$ dove $e \notin A$ e $+$ esteso fissando $e + n = n + e = n$ è un monoide.